TRABAJO FINAL DE GRADO

Gestion de Empresas Colaboradoras para FP Dual

Autor: Luis Angel

Tutora: Elena

Fecha: 29/03/2026

Repositorio: https://github.com/lmendez861/TFG-Agora

Indice

Agradecimientos

Resumen

- Resumen (ES)
- Summary (EN)

Introduccion y contexto

Objetivos y alcance

- Objetivo general
- Objetivos especificos
- Alcance

Analisis de requisitos

- Problema a resolver
- Actores principales
- Requisitos funcionales
- Requisitos no funcionales

Diseno de la solucion

- Arquitectura general
- Justificacion tecnica de la separacion
- Modelo de datos
- Seguridad y control de acceso
- Flujo de trabajo operativo
- Diseno de interfaz

Implementacion

- Backend Symfony
- Portal interno
- Portal externo
- Seguimientos y evaluacion final
- Control documental y exportacion CSV

Despliegue y operacion

- Requisitos del entorno
- Configuracion
- Publicacion integrada
- Acceso para evaluacion externa

Pruebas y validacion
- Validaciones ejecutadas
- Resultados observados
- Rendimiento operativo
- Estado tecnico de validacion
- Limitaciones actuales

Resultados, limitaciones y lineas futuras
- Resultados principales
- Lineas futuras

Conclusiones

Referencias

Anexos
- Anexo A. Manual de usuario
- Anexo B. Manual tecnico
- Anexo C. Capturas y evidencias
- Anexo D. Codigo relevante y artefactos de apoyo

Anexo A. Manual de Usuario
- 1. Objetivo
- 2. Perfiles de uso
- 3. Acceso al sistema
- 4. Navegacion principal del panel interno
- 5. Dashboard
- 6. Gestion de empresas
- 7. Gestion de convenios
- 8. Gestion de estudiantes
- 9. Gestion de asignaciones, seguimientos y evaluacion final
- 10. Gestion de tutores
- 11. Solicitudes y bandeja de mensajes
- 12. Monitor privado
- 13. Portal externo
- 14. Errores y validaciones comunes
- 15. Recomendaciones de uso

Anexo B. Manual Tecnico
- 1. Arquitectura general

2. Requisitos locales
3. Arranque del entorno
4. Variables de entorno relevantes
5. Seguridad
6. Persistencia
7. Correo saliente
8. Control documental
9. Estructura funcional del backend
10. Estructura funcional del frontend interno
11. Estructura funcional del portal externo
12. Exportacion CSV
13. Validacion tecnica
14. Riesgos tecnicos abiertos

Anexo C. Capturas y evidencias

Indice de capturas
Inventario de archivos incluidos
Evidencias tecnicas asociadas
Criterios de captura final

Anexo D. Codigo Relevante

1. Backend
2. Frontend interno
3. Frontend externo
4. Suite de pruebas destacada
5. Criterio de seleccion

Indice de imagenes

Figura 1. Esquema de bloques de funcionalidad del sistema.
Figura 2. Esquema relacional de la base de datos.
Figura 3. Panel interno, vista dashboard con KPI y exportacion.
Figura 4. Panel interno, bandeja unificada de mensajes con empresas.
Figura 5. Portal externo con acceso de empresa y flujo de colaboracion.
Figura 6. Guia funcional de la plataforma.
Figura 7. Monitor operativo privado con MFA y control de acceso.

Agradecimientos

Quiero agradecer a mi tutora Elena el seguimiento continuo del trabajo, la revision critica de la memoria y la orientacion academica y tecnica durante todo el desarrollo. Tambien agradezco al centro educativo el contexto real aportado para orientar el proyecto hacia una necesidad concreta y utilizable. Por ultimo, agradezco a mi entorno personal el apoyo prestado durante las fases de analisis, implementacion, pruebas y cierre documental.

Resumen

Resumen (ES)

Este proyecto desarrolla una plataforma web para gestionar empresas colaboradoras, convenios, estudiantes, tutores, seguimientos y solicitudes externas en un entorno de FP Dual. La solucion se compone de una API en Symfony, un portal interno en React y TypeScript, un portal externo orientado a empresas interesadas en colaborar con el centro, una guia documental separada y un monitor privado de operacion tecnica. La aplicacion cubre el ciclo operativo completo: alta de empresas, verificacion por correo, revision interna, activacion de cuentas persistentes de empresa, gestion de convenios, asignacion de estudiantes, seguimiento con evidencias, evaluacion final, control documental versionado y exportacion CSV de informacion relevante. La entrega final prioriza mantenibilidad, separacion clara de responsabilidades, despliegue integrado bajo una unica URL local y una base funcional suficientemente solida para su defensa academica.

Palabras clave: FP Dual, empresas colaboradoras, convenios, seguimiento, Symfony, React, gestion academica.

Summary (EN)

This project delivers a web platform to manage partner companies, agreements, students, mentors, follow-up records, and external registration requests for dual training. The solution combines a Symfony API, an internal React and TypeScript portal, an external company portal, a separated documentation guide, and a private monitoring console. The platform covers the full operational workflow: company registration, email verification, internal review, persistent company account activation, agreement management, student assignment, follow-up evidence, final evaluation, versioned document control, and CSV export of operational data. The final delivery prioritizes maintainability, clear separation of responsibilities, an integrated single-URL deployment, and a functional baseline suitable for academic defense.

Keywords: dual training, partner companies, agreements, follow-up, Symfony, React, academic management.

Introduccion y contexto

La gestion de empresas colaboradoras y practicas formativas suele apoyarse en hojas de calculo, correos electronicos y documentos repartidos entre distintas carpetas. Ese enfoque genera

duplicidades, dificulta la trazabilidad y complica la supervision del estado real de cada solicitud, convenio o asignacion. El proyecto parte de esa necesidad y reorganiza el antiguo contexto tecnico de Agora para resolver un problema concreto del centro educativo: controlar el alta de empresas, formalizar convenios y gestionar practicas desde una unica plataforma coherente.

El resultado ya no se plantea como un prototipo aislado. La aplicacion separa claramente el acceso interno, el acceso externo, la documentacion y la monitorizacion, y refuerza su base con autenticacion, control documental, seguimiento operativo y verificacion tecnica. Esta aproximacion permite explicar el sistema de forma comprensible durante la defensa y, al mismo tiempo, dejar una estructura realista para evolucion posterior.

Objetivos y alcance

Objetivo general

Disenar e implantar una aplicacion web que centralice la gestion de empresas colaboradoras y practicas formativas, unificando informacion operativa, control documental, comunicacion y seguimiento de estados en una unica plataforma.

Objetivos especificos

1. Digitalizar el ciclo de vida de empresa, convenio, estudiante, tutor y asignacion.
2. Habilitar un flujo publico de solicitud de empresa con verificacion por correo y revision interna.
3. Proporcionar un panel interno con dashboard, CRUD operativo, bandeja unificada e indicadores de estado.
4. Incorporar un portal de empresa postaprobacion con cuenta persistente, acceso y recuperacion de contrasena.
5. Gestionar seguimientos, evidencias y evaluacion final dentro de la ficha de asignacion.
6. Implantar control documental con versionado, retirada controlada y restauracion.
7. Permitir la exportacion CSV de la informacion operativa relevante.
8. Mantener una arquitectura separada y mantenible entre API, portal interno, portal externo, documentacion y monitor privado.

Alcance

Dentro del alcance actual se incluyen el portal interno, el portal externo, la API REST, la persistencia relacional, la autenticacion interna, el registro externo, la verificacion por correo, la aprobacion interna, la activacion de cuentas de empresa, la mensajeria empresa-centro, la bandeja unificada, el seguimiento con evidencias, la evaluacion final, el control documental versionado, la exportacion CSV y un monitor privado con MFA para operaciones sensibles. Quedan fuera de alcance, en esta entrega, la firma electronica avanzada, las integraciones corporativas con ERP o directorios institucionales, el despliegue permanente en infraestructura dedicada y el almacenamiento documental en nube gestionada.

Analisis de requisitos

Problema a resolver

El centro necesita una herramienta que reduzca la fragmentacion de informacion, acelere la validacion de nuevas empresas y permita consultar en tiempo real el estado de convenios, estudiantes, asignaciones, seguimientos, documentos y solicitudes externas. El problema no es solo almacenar datos, sino garantizar continuidad operativa, trazabilidad, control de cambios y capacidad de supervision.

Actores principales

- Administracion y coordinacion interna.
- Tutores academicos.
- Tutores profesionales.
- Estudiantes vinculados a practicas.
- Empresas interesadas en colaborar con el centro.
- Empresas ya aprobadas con cuenta persistente en el portal externo.

Requisitos funcionales

- Consultar indicadores y modulos de gestion desde el panel interno.
- Crear, editar y revisar empresas, convenios, estudiantes y asignaciones.
- Registrar solicitudes externas de empresa y aprobarlas o rechazarlas desde el panel interno.
- Verificar el correo de contacto de la empresa y habilitar una cuenta persistente tras la aprobacion.
- Consultar y responder mensajes desde una bandeja unificada de conversaciones.
- Registrar seguimientos, adjuntar evidencias, cerrar hitos y emitir una evaluacion final.
- Gestionar documentos con versionado, retirada controlada y restauracion.
- Exportar informacion en CSV desde dashboard y modulos principales.
- Supervisar estado tecnico, logs, documentos y acceso publico desde un monitor privado.

Requisitos no funcionales

- Interfaz responsive y diferenciada por contexto de uso.
- Seguridad basada en autenticacion, roles y segundo factor para operaciones sensibles.
- Arquitectura mantenible, con separacion clara entre backend y frontends.
- Persistencia portable en desarrollo y despliegue reproducible.
- Rendimiento suficiente para navegacion fluida y carga razonable en entorno local.

Diseno de la solucion

Arquitectura general

La solucion se estructura en cinco bloques principales. El primero es una API REST construida con Symfony, responsable de seguridad, logica de negocio, persistencia, auditoria y exposicion de endpoints. El segundo es un portal interno desarrollado con React, TypeScript y Vite, orientado a coordinacion academica y gestion operativa. El tercero es un portal externo, tambien basado en React y TypeScript, que cubre tanto el registro inicial como el area posterior de empresa aprobada. El cuarto es una guia documental publica separada del uso operativo. El quinto es un monitor privado para supervision tecnica y control del acceso externo.

El backend publica rutas protegidas bajo `/api`, rutas publicas para el registro y la verificacion externa, rutas de autenticacion para cuentas de empresa y una shell integrada para servir los dos frontends. En la entrega integrada, el panel interno se sirve bajo `/app`, la documentacion bajo `/documentacion`, el monitor privado bajo `/monitor` y el portal externo bajo `/externo`.

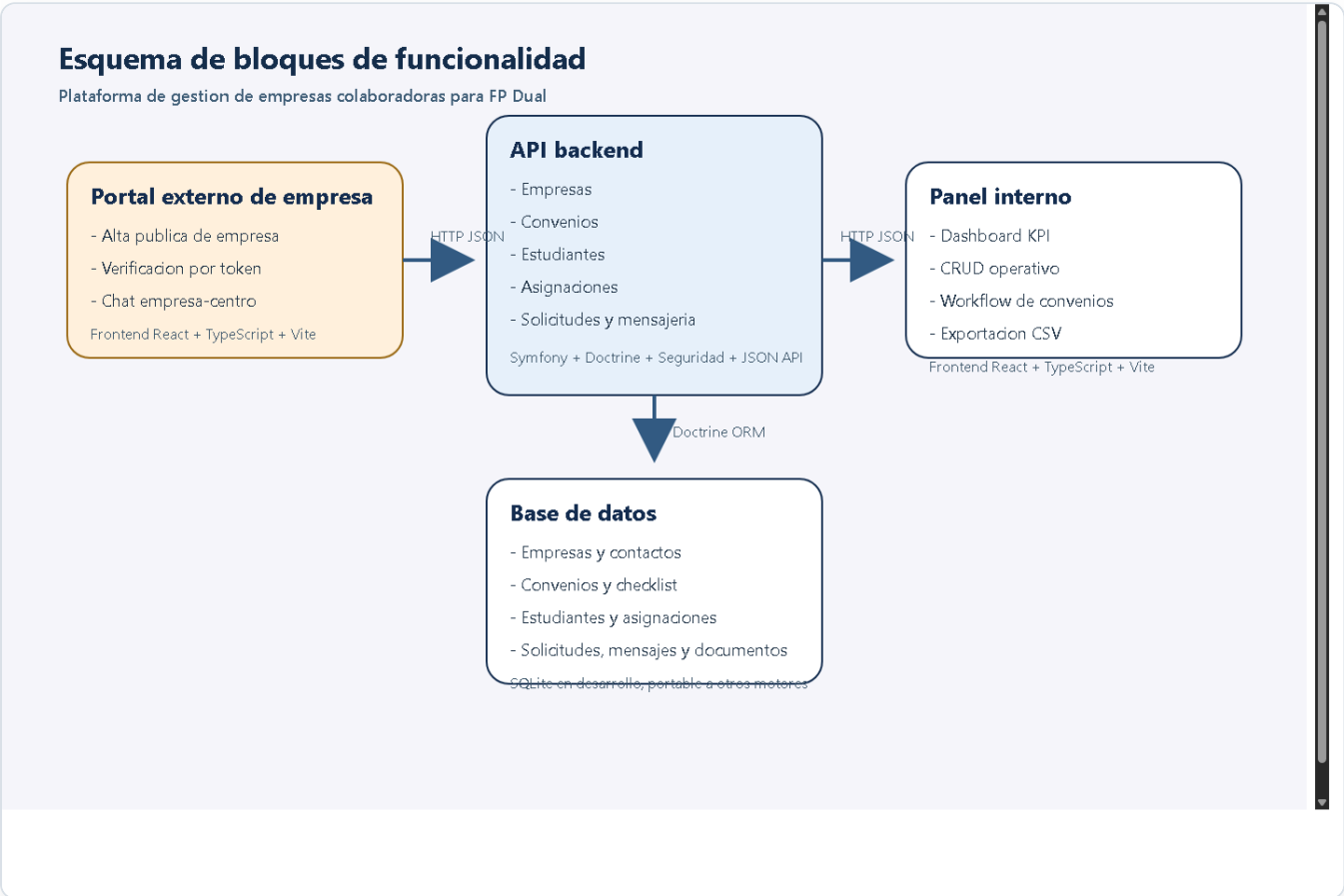

Figura 1. Esquema de bloques de funcionalidad del sistema.

Justificacion tecnica de la separacion

El portal interno y el portal externo se desarrollan como SPA independientes. Esta separacion permite evolucionar cada interfaz segun su contexto sin mezclar dependencias, ciclos de despliegue ni decisiones de UX. El backend se mantiene como pieza central de negocio y seguridad, mientras que

documentacion y monitor se sirven como shells diferenciadas para no contaminar el flujo funcional del producto.

No se trata de dos programas distintos que resuelvan el mismo problema, sino de dos accesos diferenciados a una misma plataforma. El portal interno responde a necesidades de coordinacion, validacion y administracion del centro, mientras que el portal externo responde a la experiencia de empresa antes y despues de su aprobacion. Mantener ambos recorridos en aplicaciones separadas reduce complejidad visual, evita exponer logica interna al usuario externo y permite aplicar reglas de seguridad, navegacion y despliegue diferentes sin duplicar la logica de negocio, que sigue concentrada en la API Symfony.

Esta decision tambien mejora la defensa tecnica del proyecto. Permite explicar con claridad que existe un unico nucleo de datos y procesos, pero varias interfaces especializadas segun el actor que entra al sistema. De este modo, la plataforma resulta mas coherente que una unica SPA con permisos cruzados, menus condicionales y estados de acceso heterogeneos.

Modelo de datos

El dominio se organiza en torno a entidades nucleares como `EmpresaColaboradora`, `Convenio`, `Estudiante`, `TutorAcademico`, `TutorProfesional` y `AsignacionPractica`. Sobre ese nucleo se apoyan entidades de soporte como `EmpresaSolicitud`, `EmpresaMensaje`, `EmpresaPortalCuenta`, `EmpresaDocumento`, `ConvenioDocumento`, `Seguimiento`, `EvaluacionFinal`, `ConvenioChecklistItem` y `ConvenioAlerta`. Esta estructura permite cubrir tanto la operacion principal como la trazabilidad, la evidencia documental y la evolucion hacia un area persistente de empresa.

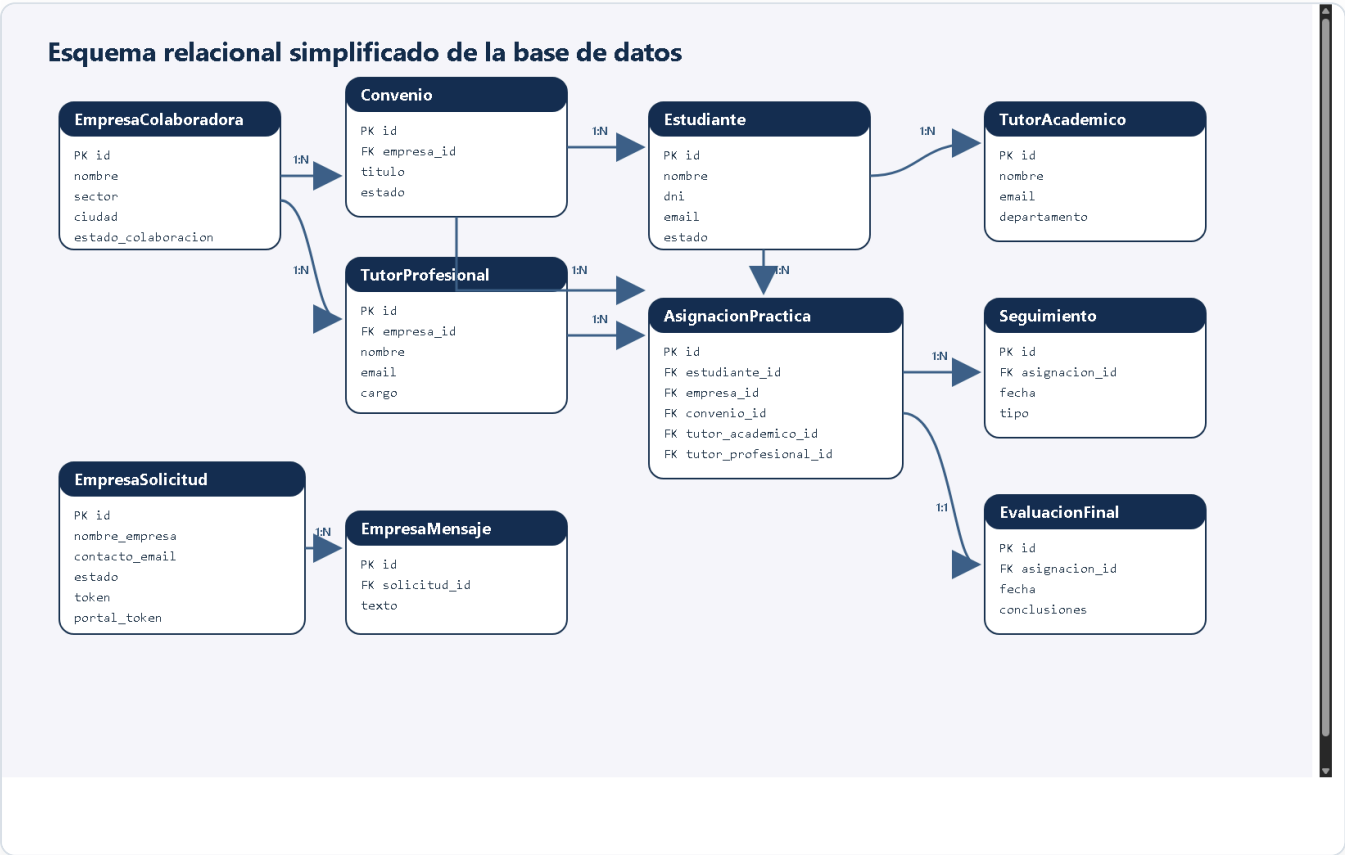

Figura 2. Esquema relacional de la base de datos.

Seguridad y control de acceso

La seguridad del entorno interno se apoya en autenticacion Symfony, jerarquia de roles y una combinacion de `json_login` y sesion de navegador. El sistema diferencia perfiles de administracion, coordinacion, documentacion, monitorizacion y auditoria. Las operaciones sensibles del monitor, como levantar o detener el acceso externo, requieren MFA por correo. Ademas, las acciones relevantes se registran mediante auditoria interna.

El portal externo dispone de un flujo independiente: alta publica, verificacion por correo, aprobacion interna, activacion de cuenta, login persistente y recuperacion de contrasena. Esta separacion evita mezclar el acceso corporativo externo con las credenciales del panel interno.

Flujo de trabajo operativo

La plataforma no se ha planteado como una suma de CRUD aislados, sino como un flujo de negocio secuencial. El recorrido recomendado comienza en el portal externo: la empresa registra una solicitud, valida su correo y espera revision interna. Ese paso no crea automaticamente una operativa academica completa, sino una entrada controlada para que el centro revise la informacion antes de activar la relacion.

Una vez dentro del portal interno, el primer paso correcto es revisar la solicitud o crear manualmente una empresa ya contrastada. Solo cuando la empresa queda en estado activo tiene sentido registrar un convenio. El convenio sigue su propio ciclo de maduracion, desde borrador hasta firmado o vigente. Sobre esa base ya validada se registran estudiantes y tutores, y solo entonces se planifica la asignacion.

Este orden no es solo recomendable desde el punto de vista funcional, sino que tambien se ha reforzado a nivel de aplicacion. En la revision final se ha ajustado el flujo para que los convenios se creen sobre empresas activas y para que las asignaciones solo puedan registrarse sobre empresas activas y convenios firmados, vigentes o en renovacion. De este modo se evita introducir practicas sobre datos todavia pendientes de validar y se mantiene una coherencia real entre solicitud, empresa, convenio y asignacion.

Diseno de interfaz

El portal interno se estructura por modulos: dashboard, empresas, convenios, estudiantes, asignaciones, tutores, solicitudes, bandeja unificada, perfil y monitor privado. La interfaz combina tablas, tarjetas, paneles de detalle, formularios modales, workflows, documentos versionados y exportaciones CSV. El portal externo se organiza en un recorrido coherente entre inicio, registro, correo, estado, acceso empresa, recursos y panel privado. La documentacion y el monitor se mantienen separados del flujo principal para distinguir claramente uso funcional y operacion tecnica.

Dentro del portal interno, los KPI del dashboard no se usan como un recurso estetico, sino como un mecanismo de supervision rapida. Su objetivo es ofrecer al personal del centro una lectura inmediata del estado operativo: volumen de empresas, convenios, estudiantes, asignaciones y actividad pendiente. Esta capa resumida reduce navegacion innecesaria, ayuda a detectar incidencias o cuellos de botella y sirve como punto de entrada a los modulos con mayor carga de gestion. En otras palabras, el dashboard no sustituye a los listados detallados, pero si actua como cuadro de mando para priorizar acciones.

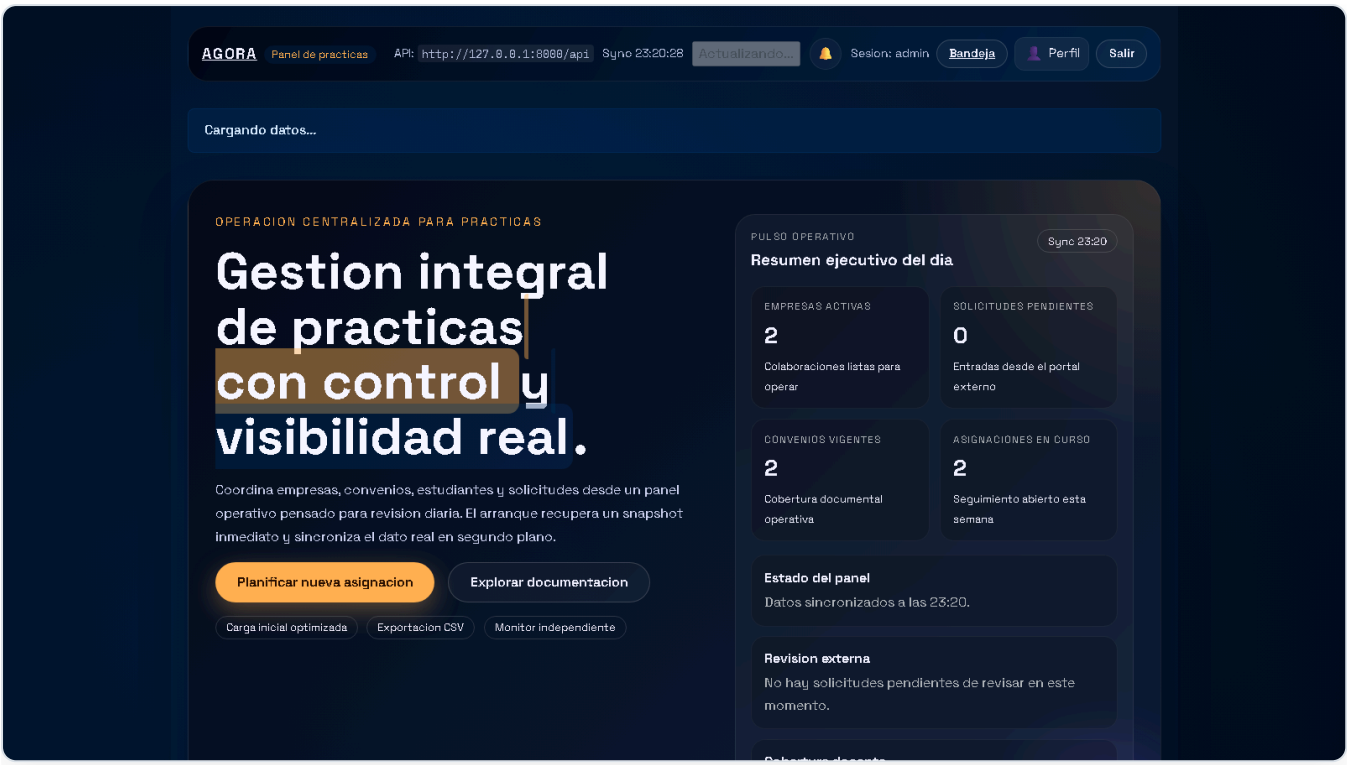

Figura 3. Panel interno, vista dashboard con KPI y exportacion.

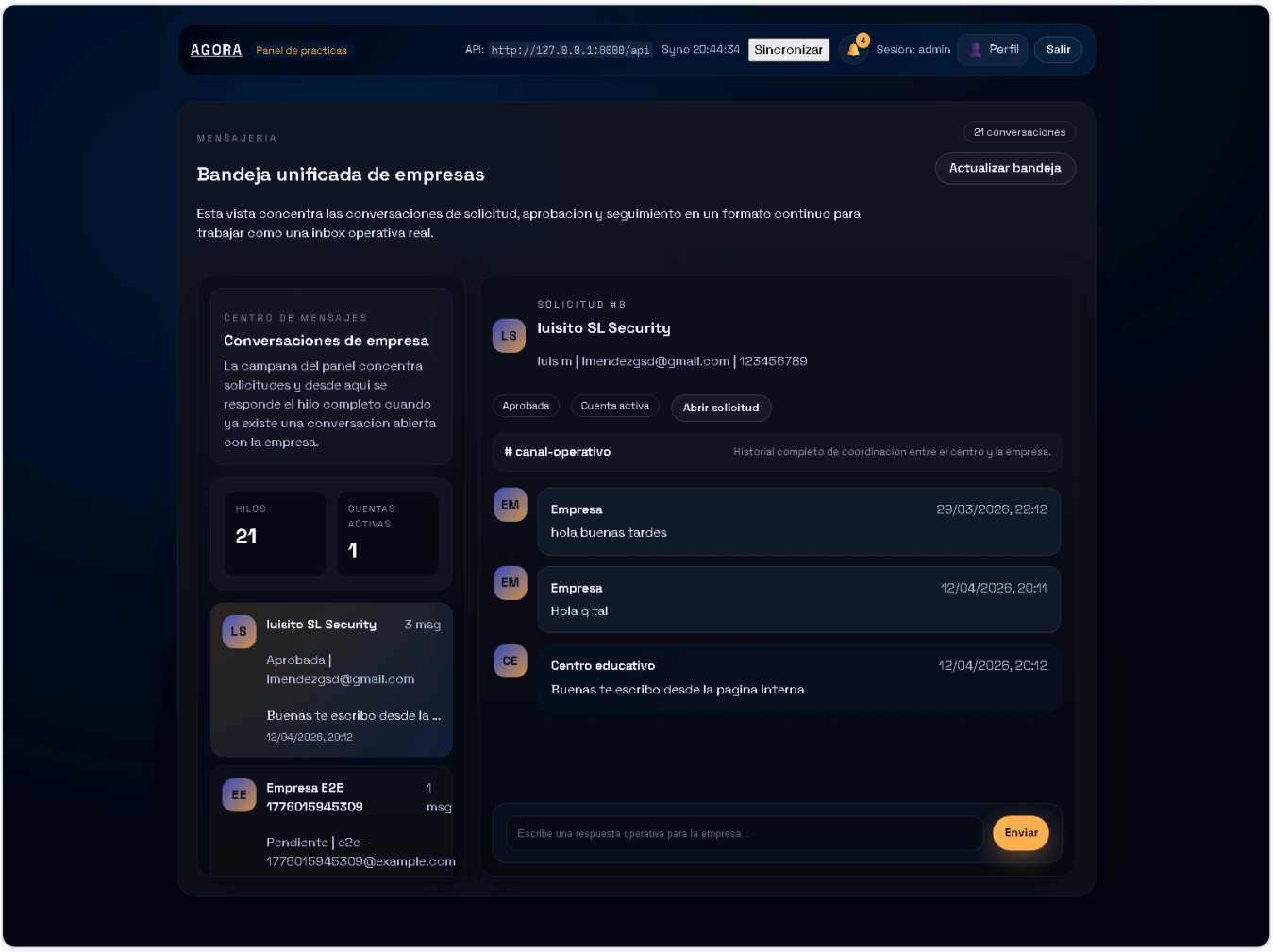

Figura 4. Panel interno, bandeja unificada de mensajes con empresas.

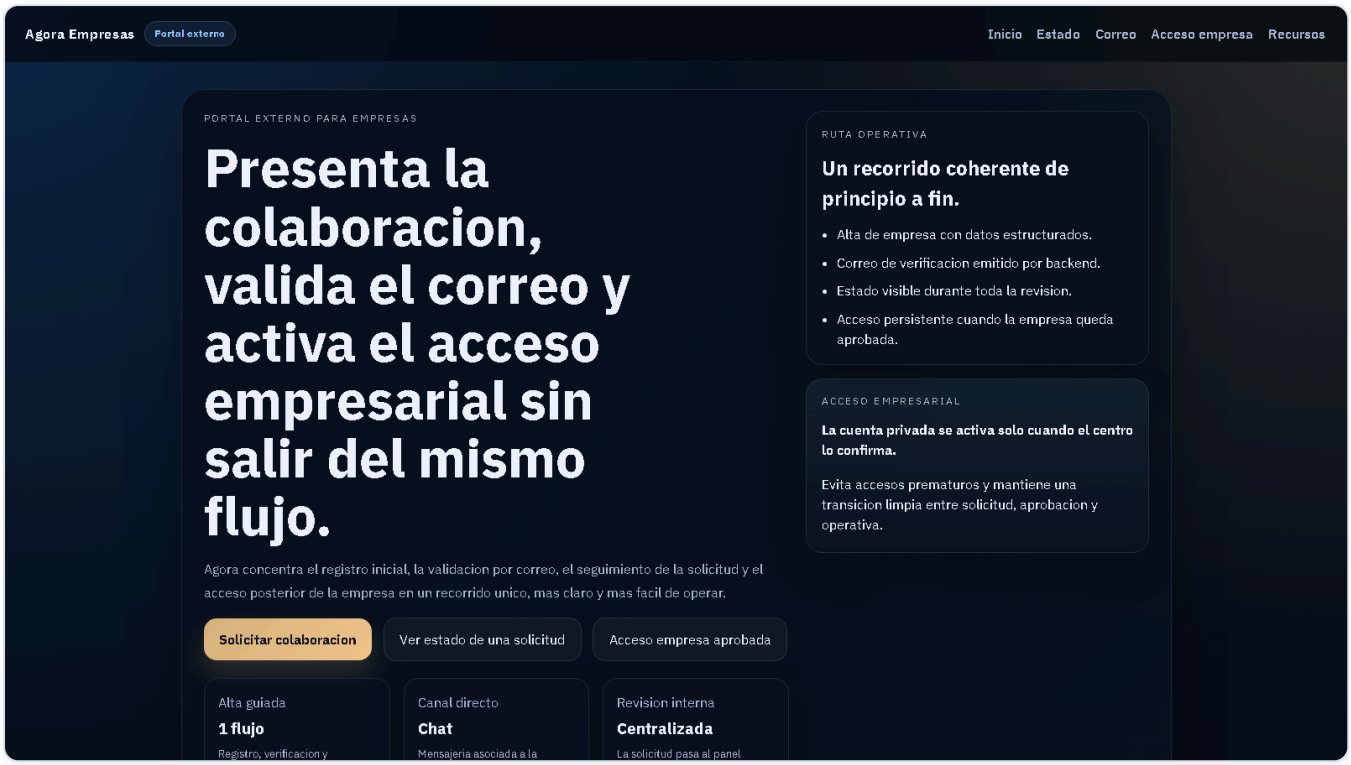

Figura 5. Portal externo con acceso de empresa y flujo de colaboracion.

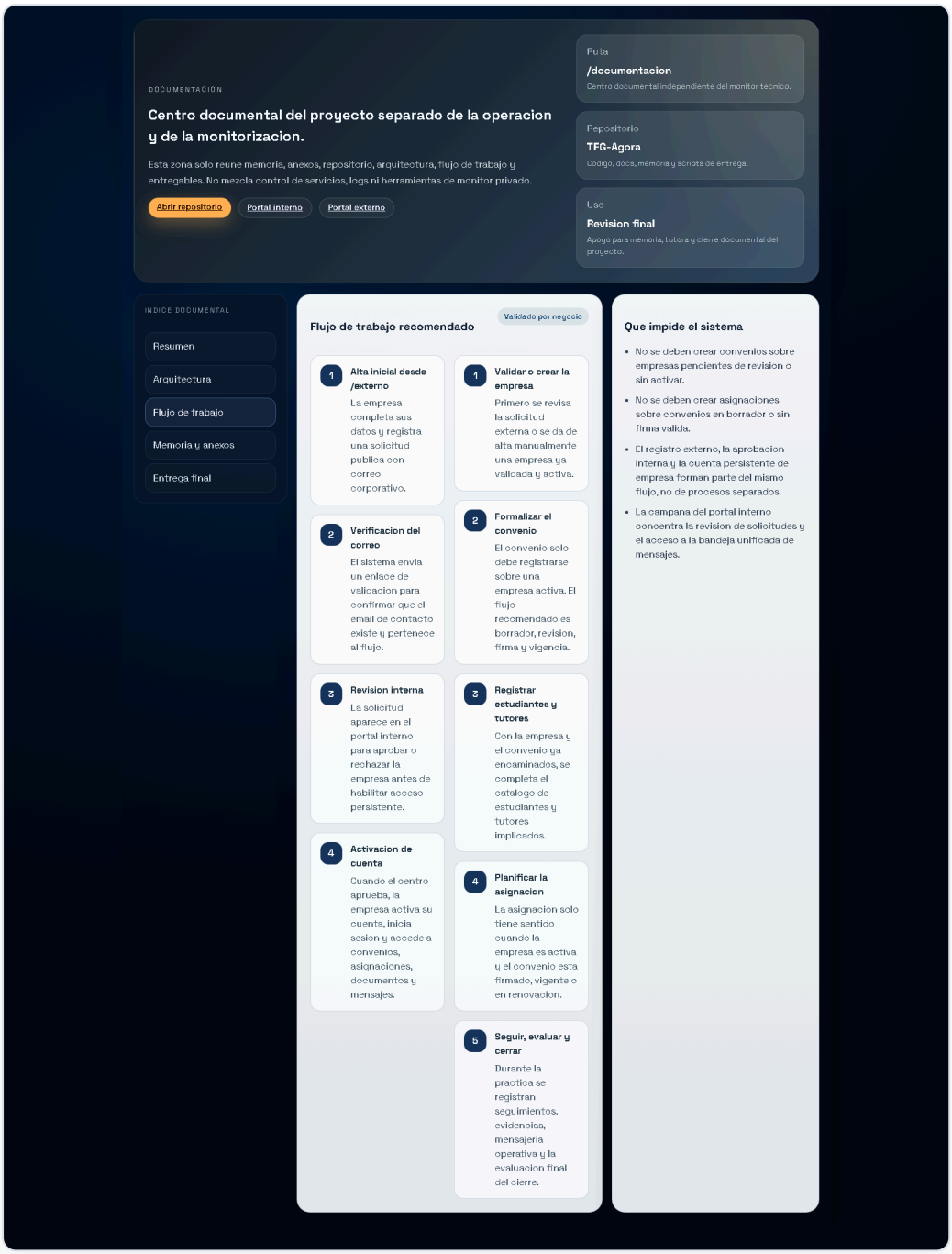

Figura 6. Guia funcional de la plataforma.

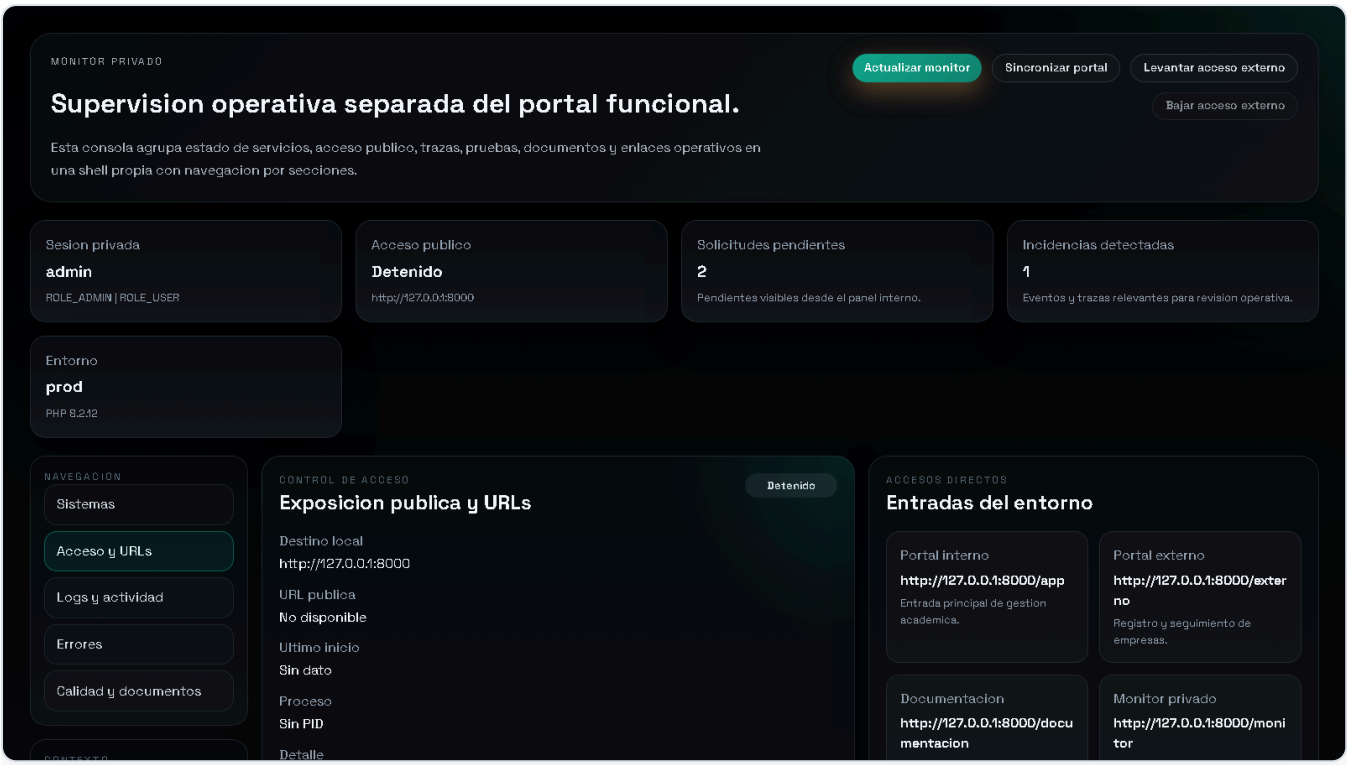

Figura 7. Monitor operativo privado con MFA y control de acceso.

Implementacion

Backend Symfony

El backend concentra controladores REST para empresas, convenios, estudiantes, asignaciones, tutores, solicitudes, mensajes, portal de empresa, MFA, acceso publico y monitorizacion. La persistencia se resuelve con Doctrine ORM y SQLite en desarrollo, con configuracion adaptable a otros motores. La logica documental se ha centralizado para validar tipos de archivo, almacenar binarios, versionar documentos activos y permitir restauraciones controladas.

Portal interno

El portal interno funciona como shell de gestion academica y administrativa. Desde ahi se consultan KPI, se gestionan entidades principales, se revisan solicitudes, se accede a fichas 360 de empresas y convenios, se trabaja con seguimientos y se lanzan exportaciones CSV. El panel incorpora una pagina de acceso profesional, una bandeja unificada de mensajeria para conversaciones empresa-centro y un monitor privado separado del resto del uso operativo. Para reforzar la coherencia del proceso, la campana superior concentra tanto las solicitudes pendientes como el acceso a la bandeja, mientras que los formularios filtran y validan las entidades operativas antes de permitir convenios o asignaciones.

Portal externo

El portal externo ofrece dos momentos de uso claramente diferenciados. En el primero, una empresa interesada completa el alta, revisa el correo de verificacion y consulta el estado de la solicitud. En el

segundo, tras la aprobacion del centro, la empresa activa su cuenta, puede iniciar sesion, solicitar recuperacion de contrasena, revisar convenios y asignaciones asociados, descargar documentos y mantener la conversacion con el centro desde un panel privado.

Seguimientos y evaluacion final

La ficha de asignacion incorpora ya un modulo real de seguimiento. Desde el panel interno se pueden crear hitos, editar registros, adjuntar evidencias, cerrar seguimientos y reabrirlos si es necesario. Sobre esa misma base se apoya la evaluacion final, que centraliza valoraciones, conclusiones y notas principales del cierre de practicas.

Control documental y exportacion CSV

El sistema soporta subida de documentos PDF, Word y Excel en empresas, convenios y seguimientos. Cada documento puede registrarse con tipo controlado, descargarse posteriormente y, cuando se sube una nueva version activa, el resto de versiones previas se desactivan para preservar trazabilidad. En paralelo, la exportacion CSV se mantiene como funcionalidad transversal: el dashboard genera un resumen CSV y los modulos principales descargan listados operativos desde endpoints dedicados del backend.

Despliegue y operacion

Requisitos del entorno

Para ejecutar el proyecto en local son necesarios PHP, Composer, Node.js, npm y los ficheros `.env.local` correspondientes. El backend utiliza SQLite en desarrollo, por lo que no requiere un servidor de base de datos separado para la demostracion basica. Los frontends pueden ejecutarse en modo desarrollo con Vite o integrarse en la build final servida por Symfony.

Configuracion

La configuracion se apoya en variables de entorno para base de datos, correo saliente, credenciales del panel, destino MFA, URL base y opciones de desarrollo. Esta aproximacion evita credenciales embebidas y permite reproducir el entorno con mayor control. En la entrega final se ha dejado preparado Brevo como proveedor de correo transaccional para verificacion de empresas y MFA interno.

En la practica, la autenticacion interna combina configuracion de frontend y backend. El frontend interno lee desde `import.meta.env` las variables `VITE_API_BASE_URL`, `VITE_API_USERNAME` y `VITE_API_PASSWORD`, que determinan contra que API se conecta y con que credenciales iniciales realiza el acceso. A partir de ahi, el backend Symfony resuelve la autenticacion real mediante `json_login`, genera la sesion del navegador y aplica los permisos correspondientes sobre las rutas protegidas. De forma paralela, el backend utiliza su propio `.env.local` para base de datos, correo saliente, remitente, MFA y resto de configuracion operativa. Esta separacion permite cambiar credenciales o infraestructura sin modificar el codigo fuente.

Publicacion integrada

La entrega se prepara en modo integrado bajo una unica URL local: `/app` para el portal interno, `/externo` para el portal externo, `/documentacion` para la guia funcional y `/monitor` para la supervision tecnica. El acceso publico temporal se habilita mediante `cloudflared`, controlado desde el monitor privado. Esta organizacion simplifica la demostracion y evita depender de multiples servidores visibles durante la defensa.

Acceso para evaluacion externa

Para que la profesora pueda probar la aplicacion no es necesario que instale PHP, Composer, Node.js ni npm si el entorno de demostracion esta ya levantado en el equipo del alumno. En ese caso se comparte una URL publica temporal generada con `cloudflared`, con el formato `https://...trycloudflare.com`, y desde esa misma direccion se accede a los cuatro espacios de la entrega:

- `URL/app` para el panel interno;
- `URL/externo` para el portal de empresa;
- `URL/documentacion` para la guia funcional;
- `URL/monitor` para la supervision tecnica, protegida con autenticacion y MFA.

La profesora solo tendria que abrir la URL vigente en el navegador y usar las credenciales demo del panel interno cuando quiera revisar la parte privada. La instalacion local queda como alternativa de respaldo para reproducir el proyecto desde el repositorio, pero no es el camino previsto para una prueba rapida durante la evaluacion. La limitacion principal de este metodo es que la URL temporal solo funciona mientras el equipo local, el backend y el tunel publico permanecen activos.

Pruebas y validacion

Validaciones ejecutadas

La validacion del proyecto combina compilacion de ambos frontends, pruebas automatizadas de backend, pruebas unitarias del frontend interno, pruebas E2E de flujos criticos con Playwright, comprobaciones HTTP sobre las rutas integradas y revisiones funcionales de correo, monitorizacion, documentacion, mensajeria y exportacion CSV.

Resultados observados

La build integrada de los dos frontends se genera correctamente y se publica en las rutas del backend. El panel interno, el portal externo, la documentacion y el monitor privado quedan accesibles desde la URL local integrada. El flujo de empresa cubre registro, verificacion, revision interna, activacion de cuenta y acceso posterior. El monitor privado valida el estado de servicios, el correo saliente, la documentacion previsualizable y el control del acceso publico con MFA.

De cara a la entrega, los artefactos de apoyo a la defensa, como el video demostrativo y la muestra CSV/Excel utilizada para explicar la exportacion, se han regenerado con datos anonimizados. Esto

permite apoyar la exposicion con evidencias reales del sistema sin exponer direcciones de correo u otros datos personales innecesarios.

Rendimiento operativo

Durante la fase final se ha optimizado el endpoint `/api/bootstrap`, que era el principal cuello de botella percibido al cargar el portal interno. La solucion aplicada cachea un snapshot del panel y lo invalida cuando cambian las entidades que alimentan dashboard y listados principales. Esta mejora reduce el trabajo inicial del frontend y evita refrescos innecesarios al navegar por modulos operativos.

Estado tecnico de validacion

En la revision final se han ejecutado, como minimo, estas comprobaciones:

- `php bin/phpunit` en backend;
- `npm test -- --run` en `frontend/app`;
- `npm run test:e2e` en `frontend/app` para flujos criticos;
- `npm run build:backend` en `frontend/app`;
- `npm run build:backend` en `frontend/company-portal`;
- comprobaciones HTTP de `/app`, `/externo`, `/documentacion`, `/monitor`, `/api/bootstrap`, `/api/monitor` y `/api/empresa-solicitudes/bandeja`.

Limitaciones actuales

Aunque la base tecnica es ya consistente, el proyecto sigue teniendo limitaciones propias de una entrega academica avanzada y no de un producto desplegado en produccion permanente:

- el acceso publico depende de una maquina local y de un tunel temporal;
- no existe todavia integracion con identidad corporativa o SSO institucional;
- el almacenamiento documental sigue siendo local, aunque ya esta versionado y controlado;
- el rendimiento ha mejorado de forma clara, pero no se ha realizado un perfilado profundo en infraestructura de produccion.

Resultados, limitaciones y lineas futuras

Resultados principales

El proyecto cumple el objetivo principal de centralizar la gestion de empresas colaboradoras y practicas en una sola plataforma, diferenciando correctamente el espacio interno, el externo, la documentacion y la supervision tecnica. Ademas, deja preparado un flujo demostrable y comprensible para la defensa: registro externo, verificacion por correo, seguimiento del estado, activacion de cuenta, revision interna, gestion de entidades, control documental y exportacion CSV.

Lineas futuras

Las siguientes iteraciones deberian priorizar, por este orden, el despliegue sobre infraestructura permanente, la integracion con identidad corporativa, el almacenamiento documental en nube con politicas de retencion, la ampliacion de cuadros de mando por perfil y una instrumentacion de rendimiento mas profunda.

Conclusiones

La aplicacion desarrollada aporta una respuesta coherente a un problema real de gestion academica y administrativa. La separacion entre backend, portal interno, portal externo, documentacion y monitor tecnico mejora claridad, mantenibilidad y capacidad de evolucion. Desde el punto de vista academico, el proyecto demuestra no solo implementacion funcional, sino tambien una preocupacion real por arquitectura, validacion, operacion, seguridad y presentacion final del producto.

Referencias

1. Proyecto TFG Agora. `docs/domain-model.md`.
2. Symfony. *Symfony Documentation*.
3. Doctrine Project. *Doctrine ORM Documentation*.
4. React Team. *React Documentation*.
5. Vite Team. *Vite Documentation*.
6. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Anexos

Anexo A. Manual de usuario

Referencia principal: `docs/anexo-a-manual-usuario.md`.

Anexo B. Manual tecnico

Referencia principal: `docs/anexo-b-manual-tecnico.md`.

Anexo C. Capturas y evidencias

Referencia principal: `docs/anexo-c-capturas-y-evidencias.md`.

Anexo D. Codigo relevante y artefactos de apoyo

Referencias principales:

- `docs/anexo-d-codigo-relevante.md`
- `docs/domain-model.md`

- `docs/refactor-plan.md`

Anexo A. Manual de Usuario

1. Objetivo

Este anexo describe el uso funcional de la plataforma "Gestion de Empresas Colaboradoras" desde el punto de vista del usuario interno del centro y del contacto externo de empresa.

2. Perfiles de uso

- `ROLE_ADMIN`: administracion general, monitor privado, auditoria y control completo del panel.
- `ROLE_COORDINATOR`: gestion de empresas, convenios, estudiantes, asignaciones, seguimientos y solicitudes.
- `ROLE_DOCUMENT_MANAGER`: control documental, versionado y restauracion de evidencias.
- `ROLE_MONITOR`: supervision tecnica, logs y acceso publico temporal.
- `ROLE_AUDITOR`: consulta de trazas y actividad sensible.
- Empresa externa: uso del portal publico para registrar su interes, verificar el correo, activar cuenta y comunicarse con el centro.

3. Acceso al sistema

3.0 Acceso externo para evaluacion

Durante la evaluacion, si el alumno mantiene activo el entorno de demostracion, la profesora no necesita descargar ni instalar dependencias del proyecto. Se le puede facilitar una URL publica temporal generada con `cloudflared`, por ejemplo `https://...trycloudflare.com`, y sobre esa misma URL abrir:

- `/app` para el panel interno;
- `/externo` para el portal de empresa;
- `/documentacion` para la guia funcional;
- `/monitor` para el monitor privado.

Este acceso remoto depende de que el equipo local del alumno, el servidor Symfony y el tunel publico sigan levantados. Si el tunel se cierra, la URL deja de ser valida y hay que generar una nueva. La instalacion local solo seria necesaria si se quiere reproducir el proyecto desde cero a partir del repositorio.

3.1 Panel interno integrado

- URL: `http://127.0.0.1:8000/app`
- Credenciales demo:
  - `admin / admin123` - `coordinador / coordinador123`

3.2 Documentacion publica

- URL: `http://127.0.0.1:8000/documentacion`
- No requiere autenticacion.

3.3 Monitor privado

- URL: `http://127.0.0.1:8000/monitor`
- Requiere credenciales internas y MFA para operaciones sensibles.

3.4 Portal externo

- URL: `http://127.0.0.1:8000/externo`
- El registro inicial es publico.
- El acceso persistente de empresa se habilita tras aprobacion interna.

4. Navegacion principal del panel interno

El panel se estructura en los siguientes modulos:

- Dashboard
- Empresas
- Convenios
- Estudiantes
- Asignaciones
- Tutores
- Solicitudes
- Bandeja
- Perfil

5. Dashboard

Desde el dashboard se puede:

- consultar KPI principales del sistema;
- revisar tarjetas resumen por modulo;
- abrir accesos rapidos a las areas operativas;
- exportar un CSV de resumen con indicadores y analitica.

6. Gestion de empresas

En el modulo de empresas el usuario puede:

- ver el listado general;
- crear una nueva empresa;
- editar una empresa existente;

- consultar la ficha 360;
- revisar convenios asociados;
- revisar asignaciones vinculadas;
- consultar notas, etiquetas y documentos;
- subir documentos PDF, Word o Excel;
- retirar o restaurar versiones documentales;
- exportar el listado visible a CSV.

7. Gestion de convenios

En el modulo de convenios el usuario puede:

- listar convenios por empresa o estado;
- crear y editar convenios;
- revisar workflow y checklist documental;
- adjuntar documentos de apoyo;
- revisar alertas activas;
- controlar tipos y estados con seleccion guiada;
- exportar el listado visible a CSV.

8. Gestion de estudiantes

En el modulo de estudiantes el usuario puede:

- listar estudiantes registrados;
- dar de alta y editar fichas;
- revisar estado academico y asignaciones;
- consultar seguimiento resumido;
- exportar el listado visible a CSV.

9. Gestion de asignaciones, seguimientos y evaluacion final

En el modulo de asignaciones el usuario puede:

- consultar el pipeline completo;
- filtrar por estado y modalidad;
- crear nuevas asignaciones;
- editar asignaciones existentes;
- abrir la ficha de detalle;
- registrar seguimientos;
- adjuntar evidencias;
- cerrar o reabrir seguimientos;

- registrar y cerrar la evaluacion final;
- exportar el listado visible a CSV.

10. Gestion de tutores

En el modulo de tutores el usuario puede:

- consultar tutores academicos;
- consultar tutores profesionales;
- refrescar datos paginados;
- exportar cada tabla a CSV.

11. Solicitudes y bandeja de mensajes

En `Solicitudes` el usuario puede:

- revisar nuevas solicitudes enviadas desde el portal externo;
- aprobar solicitudes verificadas;
- rechazar solicitudes indicando motivo;
- abrir la bandeja asociada a la empresa;
- exportar el listado visible a CSV.

En `Bandeja` el usuario puede:

- consultar todas las conversaciones empresa-centro en una unica vista;
- ver el ultimo mensaje y la actividad reciente de cada hilo;
- responder desde el panel interno;
- abrir la solicitud relacionada cuando sea necesario.

12. Monitor privado

Desde el monitor privado el usuario puede:

- revisar servicios y metricas de entorno;
- consultar logs, incidencias y documentos previsualizables;
- revisar el estado del correo saliente;
- solicitar y validar un codigo MFA;
- levantar o detener el acceso publico temporal;
- copiar la URL externa cuando el tunel este activo.

13. Portal externo

El flujo del portal externo es:

1. La empresa completa el formulario de solicitud.

2. Recibe un enlace de verificacion por correo.
3. Consulta el estado de la solicitud.
4. El centro aprueba la empresa desde el panel interno.
5. La empresa recibe un correo de activacion de cuenta.
6. Activa la cuenta, inicia sesion y puede recuperar su contrasena si lo necesita.
7. Accede a su panel para revisar informacion, documentos y mensajes.

14. Errores y validaciones comunes

- Si el backend no responde, el panel mostrara mensajes de error y no cargara las colecciones.
- Si faltan credenciales o son incorrectas, la API devolvera error de autenticacion.
- Si un formulario contiene datos invalidos, el modal mostrara el mensaje correspondiente.
- Si se solicita un nuevo codigo MFA, el anterior deja de ser valido automaticamente.
- Si el correo saliente no esta bien configurado, el monitor lo reflejara como aviso.

15. Recomendaciones de uso

- Refrescar solicitudes y bandeja antes de aprobar o rechazar.
- Revisar el estado documental del convenio antes de avanzar workflow.
- Utilizar la bandeja unificada para no perder contexto de conversaciones.
- Exportar CSV como apoyo para revision, seguimiento y defensa del TFG.

Anexo B. Manual Tecnico

1. Arquitectura general

La solucion se compone de cinco bloques:

- `backend/`: API Symfony con Doctrine ORM, seguridad, correo, auditoria y monitorizacion.
- `frontend/app/`: portal interno React 18 + TypeScript + Vite.
- `frontend/company-portal/`: portal externo React 19 + TypeScript + Vite.
- `docs/`: memoria, anexos, capturas y artefactos de entrega.
- `tools/`: utilidades auxiliares como `cloudflared` para acceso publico temporal.

2. Requisitos locales

- PHP 8.2
- Composer 2.x
- Node.js 18+
- npm
- SQLite con `pdo_sqlite` activo en PHP
- Symfony CLI opcional

3. Arranque del entorno

El repositorio no queda operativo solo con clonar desde Git. Hace falta instalar dependencias y crear los `.env.local`.

3.1 Backend

```
cd backend
copy .env.local.example .env.local
composer install
php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction
php bin/console doctrine:fixtures:load --no-interaction
symfony server:start --no-tls -d --port=8000
```

3.2 Frontend interno en desarrollo

```
cd frontend/app
copy .env.example .env.local
```

```
npm install
npm run dev -- --host --port 5173 --strictPort
```

3.3 Portal externo en desarrollo

```
cd frontend/company-portal
copy .env.example .env.local
npm install
npm run dev -- --host --port 5174 --strictPort
```

3.4 Build integrada

```
cd frontend/app
npm run build:backend

cd ../company-portal
npm run build:backend
```

Con las builds generadas, Symfony sirve:

- `http://127.0.0.1:8000/app`
- `http://127.0.0.1:8000/externo`
- `http://127.0.0.1:8000/documentacion`
- `http://127.0.0.1:8000/monitor`

3.5 Prueba remota sin instalacion local

Para una revision externa rapida, la persona evaluadora no tiene que instalar el entorno si el alumno mantiene la demo activa. El alumno ejecuta `start-demo-public.bat`, espera a que `cloudflared` muestre una URL `https://...trycloudflare.com` y comparte esa direccion. La evaluadora accede desde el navegador a `URL/app`, `URL/externo`, `URL/documentacion` o `URL/monitor`.

Este modo no sustituye al despliegue permanente: depende del equipo local, del backend en ejecucion y del tunel temporal. Si cualquiera de esos elementos se detiene, la URL deja de responder y debe levantarse de nuevo.

4. Variables de entorno relevantes

4.1 Backend

- `DATABASE_URL`
- `MAILER_DSN`
- `APP_MAIL_FROM`
- `APP_INTERNAL_MFA_EMAIL`

- `APP_MFA_TTL_SECONDS`
- `APP_DOCUMENT_STORAGE_DIR`
- `APP_PUBLIC_URL_TARGET`
- `DEFAULT_URI`
- `CORS_ALLOW_ORIGIN`

4.2 Frontend interno

- `VITE_API_BASE_URL`
- `VITE_API_USERNAME`
- `VITE_API_PASSWORD`

4.3 Portal externo

- `VITE_API_BASE_URL`

5. Seguridad

- El backend protege `/api` mediante seguridad Symfony.
- El portal interno usa `json_login` y sesion.
- El backend mantiene `http_basic` como soporte operativo para pruebas y utilidades.
- El portal externo usa un firewall separado con proveedor `EmpresaPortalCuenta`.
- Existen rutas publicas para activacion de cuenta, login, solicitud de reseteo y restablecimiento de contrasena.
- El monitor privado exige rol de monitorizacion y MFA para activar o detener el acceso publico.
- La auditoria registra operaciones sensibles como aprobaciones, acceso publico, MFA, login de empresa y acciones de seguimiento.

5.1 Jerarquia de roles interna

- `ROLE_ADMIN`
- `ROLE_COORDINATOR`
- `ROLE_DOCUMENT_MANAGER`
- `ROLE_MONITOR`
- `ROLE_AUDITOR`
- `ROLE_API`
- `ROLE_USER`

5.2 Rol externo

- `ROLE_COMPANY_PORTAL`

6. Persistencia

La base de datos por defecto es SQLite. En desarrollo local no se necesita un servidor MySQL ni PostgreSQL para la demo basica. El esquema se apoya en migraciones Doctrine y datos demo.

Elementos relevantes:

- migraciones en `backend/migrations/`
- fixtures en `backend/src/DataFixtures/DemoDominioFixtures.php`
- base local por defecto en `backend/var/`

7. Correo saliente

El proyecto queda preparado para correo transaccional mediante Brevo. Se usa para:

- verificacion de solicitudes externas;
- activacion de cuentas de empresa;
- reseteo de contrasena;
- MFA del monitor privado.

El monitor refleja si el `MAILER_DSN` es real, de ejemplo o no funcional.

8. Control documental

El almacenamiento documental se gestiona desde `DocumentStorageManager`. El sistema:

- valida tipos de fichero;
- guarda rutas relativas controladas;
- permite descarga posterior;
- versiona documentos de empresa y convenio;
- admite retirada logica y restauracion de versiones;
- soporta evidencias en seguimientos.

9. Estructura funcional del backend

Controladores principales:

- `backend/src/Controller/Api/EmpresaColaboradoraController.php`
- `backend/src/Controller/Api/ConvenioController.php`
- `backend/src/Controller/Api/EstudianteController.php`
- `backend/src/Controller/Api/AsignacionController.php`
- `backend/src/Controller/Api/EmpresaSolicitudController.php`
- `backend/src/Controller/Api/EmpresaMensajeController.php`
- `backend/src/Controller/Api/PortalCompanyController.php`
- `backend/src/Controller/Api/MfaController.php`

- `backend/src/Controller/Api/PublicAccessController.php`
- `backend/src/Controller/Api/MonitorController.php`
- `backend/src/Controller/PortalAuthController.php`
- `backend/src/Controller/RegistroEmpresaController.php`
- `backend/src/Controller/Portal/SolicitudPortalController.php`

Servicios relevantes:

- `backend/src/Service/BootstrapSnapshotProvider.php`
- `backend/src/Service/PortalCompanyAccountManager.php`
- `backend/src/Service/InternalMfaManager.php`
- `backend/src/Service/DocumentStorageManager.php`
- `backend/src/Service/AuditLogger.php`
- `backend/src/Service/PublicAccessManager.php`

10. Estructura funcional del frontend interno

Archivos clave:

- `frontend/app/src/App.tsx`
- `frontend/app/src/components/MonitorPage.tsx`
- `frontend/app/src/components/DocumentationGuidePage.tsx`
- `frontend/app/src/components/MessageInboxPage.tsx`
- `frontend/app/src/components/AsignacionForm.tsx`
- `frontend/app/src/components/ConvenioForm.tsx`
- `frontend/app/src/services/api.ts`
- `frontend/app/src/utils/csv.ts`

11. Estructura funcional del portal externo

Archivos clave:

- `frontend/company-portal/src/App.tsx`
- `backend/src/Controller/PortalAuthController.php`
- `backend/src/Controller/Api/PortalCompanyController.php`
- `backend/src/Service/PortalCompanyAccountManager.php`

12. Exportacion CSV

La exportacion CSV se realiza de forma mixta:

- resumen del dashboard generado desde frontend;
- listados principales descargados desde endpoints CSV del backend.

Actualmente se exportan:

- dashboard;
- empresas;
- convenios;
- estudiantes;
- asignaciones;
- tutores;
- solicitudes.

13. Validacion tecnica

Comandos principales:

```
cd backend
php bin/phpunit
```

```
cd frontend/app
npm test -- --run
npm run test:e2e
npm run build:backend
```

```
cd frontend/company-portal
npm run build:backend
```

14. Riesgos tecnicos abiertos

- el acceso publico depende de una maquina local y de un tunel temporal;
- la autenticacion corporativa no esta integrada con SSO institucional;
- el almacenamiento documental sigue siendo local;
- la optimizacion de rendimiento puede profundizarse con perfilado adicional en produccion real.

Anexo C. Capturas y evidencias

Indice de capturas

1. Figura 1. Esquema de bloques de funcionalidad del sistema.
2. Figura 2. Esquema relacional de la base de datos.
3. Figura 3. Dashboard del portal interno con KPI y exportacion CSV.
4. Figura 4. Bandeja unificada de mensajes con empresas en el portal interno.
5. Figura 5. Portal externo con acceso de empresa y flujo de colaboracion.
6. Figura 6. Guia funcional de la plataforma.
7. Figura 7. Monitor operativo privado con MFA y control de acceso.

Inventario de archivos incluidos

- `docs/capturas/01-bloques-funcionalidad.png`
- `docs/capturas/02-esquema-relacional.png`
- `docs/capturas/03-panel-interno-dashboard.png`
- `docs/capturas/04-panel-interno-bandeja.png`
- `docs/capturas/05-portal-externo.png`
- `docs/capturas/06-documentacion-guia.png`
- `docs/capturas/07-monitor-operativo.png`

Evidencias tecnicas asociadas

Las evidencias tecnicas que acompanan a la memoria y a la defensa se apoyan en estas comprobaciones:

- compilacion del portal interno con `npm run build:backend`;
- compilacion del portal externo con `npm run build:backend`;
- validacion de rutas integradas bajo `/app`, `/externo`, `/documentacion` y `/monitor`;
- comprobacion funcional de exportacion CSV desde dashboard y modulos principales;
- regeneracion del video de demo y de la muestra CSV/Excel con datos anonimizados para la entrega;
- verificacion del flujo de registro, verificacion, activacion y acceso de empresa;
- comprobacion del control MFA y del acceso publico temporal desde el monitor privado;
- revisiones visuales de las capturas utilizadas en PDF y DOCX.

Criterios de captura final

Para que las capturas sean validas dentro de la memoria y de la presentacion final se sigue este criterio comun:

- mantener una resolucion suficiente para impresion y lectura en pantalla;
- evitar credenciales visibles o datos irrelevantes para la defensa;
- conservar una composicion estable y limpia en todas las vistas;
- mostrar rutas y modulos distintos cuando el objetivo sea justificar separacion funcional;
- revisar siempre que la captura incrustada coincida con la version final de la interfaz.

Anexo D. Codigo Relevante

1. Backend

Seguridad y autenticacion

- `backend/config/packages/security.yaml`
- `backend/src/Controller/Api/AuthController.php`
- `backend/src/Entity/User.php`

Dominio y persistencia

- `backend/src/Entity/EmpresaColaboradora.php`
- `backend/src/Entity/Convenio.php`
- `backend/src/Entity/Estudiante.php`
- `backend/src/Entity/AsignacionPractica.php`
- `backend/src/Entity/EmpresaSolicitud.php`
- `backend/migrations/Version20251113203450.php`
- `backend/src/DataFixtures/DemoDominioFixtures.php`

Casos de uso principales

- `backend/src/Controller/Api/EmpresaColaboradoraController.php`
- `backend/src/Controller/Api/ConvenioController.php`
- `backend/src/Controller/Api/EstudianteController.php`
- `backend/src/Controller/Api/AsignacionController.php`
- `backend/src/Controller/Api/EmpresaSolicitudController.php`
- `backend/src/Controller/Portal/SolicitudPortalController.php`

2. Frontend interno

Shell principal y modulos

- `frontend/app/src/App.tsx`

Formularios reutilizables

- `frontend/app/src/components/EmpresaForm.tsx`
- `frontend/app/src/components/ConvenioForm.tsx`
- `frontend/app/src/components/EstudianteForm.tsx`
- `frontend/app/src/components/AsignacionForm.tsx`

Infraestructura de UI

- `frontend/app/src/components/DataTable.tsx`
- `frontend/app/src/components/Modal.tsx`
- `frontend/app/src/components/ToastStack.tsx`

Cliente API y exportacion

- `frontend/app/src/services/api.ts`
- `frontend/app/src/utils/csv.ts`

3. Frontend externo

- `frontend/company-portal/src/App.tsx`

4. Suite de pruebas destacada

- `backend/tests/Security/AuthenticationTest.php`
- `backend/tests/Controller/Portal/SolicitudPortalControllerTest.php`
- `backend/tests/Controller/Api/EmpresaSolicitudFlowTest.php`
- `backend/tests/Controller/Api/ConvenioControllerTest.php`
- `backend/tests/Controller/Api/AsignacionControllerTest.php`
- `backend/tests/Controller/Api/EmpresaControllerTest.php`

5. Criterio de seleccion

Este anexo recoge las piezas mas representativas para explicar:

- arquitectura;
- seguridad;
- modelo de dominio;
- flujos de negocio;
- validacion tecnica;
- exportacion funcional.